МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ Долдин Александр Дмитриевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ИПс-31

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____
(должность)

_____ _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 5
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 8
Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 8
Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 11
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 14
Тема 3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 14
Тема 3.2. Выполнение производственных заданий 18
3.2.1. Разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 18
3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта 18
3.2.1.2. Разработка технического задания 21
3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент;
2. Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения.
3. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

4. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

6. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

7. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

8. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Общие функциональные обязанности:

Сотрудник или практикант приёмной комиссии и документооборота Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова занимается приёмом и обработкой документов абитуриентов: регистрирует их, проверяет комплектность, сканирует и создаёт электронные копии. Он участвует в учёте договоров на платные образовательные услуги, включая их оформление с абитуриентами и предприятиями-заказчиками целевого обучения, а также взаимодействует с контрагентами при подготовке договоров на практику, работы, поставку оборудования и услуги. В его задачи входит архивирование электронных копий договоров, обеспечение быстрого поиска документов, контроль сроков их действия для своевременного продления или расторжения, ведение истории изменений с указанием пользователя и времени. Он работает с базой данных института, вносит корректные сведения и формирует сводки по контрагентам и договорам с истекающим сроком. Сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и сведений о договорах, действовать по локальным нормативным актам и выполнять поручения руководителя.

Правила техники безопасности на предприятии:

В институте действуют общие правила охраны труда для работников и практикантов. Все проходят вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и инструктаж по пожарной безопасности — без этого к работе не допускают. Необходимо соблюдать трудовой распорядок, режим труда и отдыха, правила поведения на территории. Нужно знать места расположения средств пожаротушения, пути эвакуации и планы эвакуации, не курить в

неотведённых местах и не пользоваться открытым огнём. При признаках возгорания — звонить по 101 или 112 и действовать по инструкции. Запрещается самостоятельно подключать или ремонтировать электрооборудование, использовать неисправные приборы и повреждённые розетки; при неисправности — отключить прибор и сообщить ответственному. Рабочее место следует содержать в чистоте, соблюдать гигиену, осторожно перемещаться по лестницам и коридорам, не загромождать проходы и эвакуационные выходы. При несчастном случае — немедленно сообщить руководителю, при необходимости оказать первую помощь и вызвать скорую по 103 или 112.

Правила техники безопасности на конкретном рабочем месте:

Рабочее место сотрудника или практиканта в приёмной комиссии или учебном отделе оборудовано компьютером, сканером, принтером (МФУ) и средствами связи. Оно должно быть чистым, без посторонних предметов; документы хранятся в отведённых местах, проходы и эвакуационные выходы — свободны. При работе с компьютером расстояние от глаз до экрана — не менее 50–60 см, необходимы перерывы по регламенту и упражнения для глаз и опорно-двигательного аппарата. При обращении с документами нужно соблюдать осторожность со скрепками, степлерами и канцелярией, избегать порезов и не оставлять без присмотра документы с персональными данными. По окончании работы нельзя оставлять на столе документы с персональными данными абитуриентов и договорами, компьютер при отлучке нужно блокировать, пароли — не передавать третьим лицам. Вблизи электрооборудования не размещать легковоспламеняющиеся материалы; по окончании работы выключать электроприборы (кроме работающих круглосуточно по указанию ответственного). При неисправности, искрении, запахе горелого или повреждении кабеля — немедленно отключить прибор от сети и сообщить руководителю, а при эвакуации действовать по указанию ответственного и согласно плану эвакуации.

Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами:

Перед началом работы с электроприборами (компьютер, сканер, принтер/МФУ, осветительные приборы) нужно визуально проверить целостность вилки, розетки и кабеля питания, убедиться в отсутствии повреждений корпуса и использовать только исправные приборы, соответствующие напряжению сети. Во время работы нельзя включать и выключать приборы мокрыми руками, перегружать сеть (несколько мощных приборов в одну розетку через тройники), оставлять включённые электроприборы без присмотра (кроме предусмотренных инструкцией), разбирать их и самостоятельно устранять неисправности. Не размещать жидкости рядом с электроприборами и не допускать попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия. При искрении, запахе горелой изоляции, повышенном нагреве или повреждении кабеля — немедленно отключить прибор от сети и сообщить ответственному. По окончании работы корректно завершить программы, выключить компьютер и периферию по инструкции, при необходимости отключить приборы от сети. Запрещается самостоятельно ремонтировать и вскрывать электроприборы, использовать приборы с повреждёнными вилками, розетками и кабелями, прикасаться к оголённым проводам и токоведущим частям, загромождать доступ к электрическим щитам и розеткам.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Режим работы и форма организации труда:

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова ведет подготовку по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Режим его работы регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и локальными актами, а для приемной комиссии — графиком, утвержденным на период вступительной кампании. Особенность организации труда заключается в сочетании плановой учебной и административной работы с резким ростом документооборота во время приема абитуриентов. В этот период увеличивается количество операций по регистрации, проверке документов, их сканированию, а также по заключению и ведению договоров на платные образовательные услуги. Организация труда строится на функциональном распределении обязанностей между подразделениями и сотрудниками, а также на взаимодействии приемной комиссии с учебным отделом, бухгалтерией, канцелярией, архивом и другими службами.

Правила внутреннего распорядка:

Работники и практиканты обязаны соблюдать внутренний трудовой распорядок, режим труда и отдыха, правила поведения на территории института и требования локальных нормативных актов. Они должны своевременно и качественно выполнять поручения руководителя, сохранять конфиденциальность персональных данных абитуриентов и сведений о договорах, бережно относиться к имуществу и оборудованию. В период приемной кампании особенно важно соблюдать график приема документов, порядок регистрации обращений и регламенты работы с базой данных.

Нарушение правил внутреннего распорядка, охраны труда и конфиденциальности влечет ответственность согласно локальным актам и законодательству.

Структурные подразделения предприятия:

Организационная структура института включает дирекцию, совет филиала, учебный отдел, отдел юридического, кадрового и информационного обеспечения, бухгалтерию, центр организации практики и приема, канцелярию, архив, факультеты и кафедры. В составе центра организации практики и приема действует приемная комиссия, которая обеспечивает прием, регистрацию, проверку комплектности и сканирование документов абитуриентов. Учебный отдел участвует в организации учебного процесса и взаимодействует с приемной комиссией по вопросам зачисления и сопровождения контингента. Бухгалтерия ведет учет договоров на платные образовательные услуги и расчетов, а отдел юридического, кадрового и информационного обеспечения участвует в правовом сопровождении договорной и кадровой работы. Канцелярия и архив отвечают за регистрацию, хранение и архивирование документов, включая электронные копии договоров. Факультеты и кафедры обеспечивают образовательную деятельность и взаимодействуют с предприятиями-контрагентами по вопросам организации практики.

Штатное расписание:

Штатное расписание института утверждается в установленном порядке и определяет перечень должностей, численность работников и должностные оклады. Оно формируется с учетом задач образовательной деятельности, объема документооборота и необходимости работы приемной комиссии в период вступительной кампании. В штатное расписание включаются должности руководителей, специалистов учебного отдела, работников бухгалтерии, отдела юридического, кадрового и информационного обеспечения, центра организации практики и приема, канцелярии, архива, профессорско-преподавательского состава факультетов и кафедр.

Конкретные должностные обязанности определяются должностными инструкциями, трудовыми договорами и локальными актами института.

Принципы управления, руководство и осуществление должностных обязанностей:

Управление институтом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Дирекция осуществляет оперативное руководство филиалом, а совет филиала участвует в обсуждении и выработке решений по ключевым вопросам. Функциональное управление распределено между подразделениями: учебный отдел отвечает за организацию учебного процесса, центр организации практики и приема — за прием документов и организацию практики, бухгалтерия — за финансовый учет, отдел юридического, кадрового и информационного обеспечения — за правовое, кадровое и информационное сопровождение. Руководители подразделений организуют работу сотрудников, контролируют исполнение поручений и соблюдение регламентов. Сотрудники выполняют должностные обязанности в соответствии с инструкциями, программой практики и указаниями непосредственного руководителя. В работе приемной комиссии важны четкое распределение операций, контроль корректности вводимых в базу данных сведений, соблюдение сроков обработки документов и договоров, а также ведение истории изменений договоров с указанием пользователя и времени операции.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Права и обязанности сотрудника приёмной комиссии

Сотрудник приёмной комиссии Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 59) работает на основании Положения о приёмной комиссии, Правил приёма и должностной инструкции. В его ключевые задачи входит приём поступающих и их законных представителей, консультирование по порядку подачи документов, срокам вступительных испытаний и конкурсным процедурам. Он принимает заявления и документы согласно Правилам приёма, выдает расписку об их получении и регистрирует личные дела. Сотрудник участвует в подготовке материалов к заседаниям комиссии, координирует работу технического персонала по приёму, учёту и обработке заявлений, вносит результаты испытаний в информационную систему института и следит за корректным обновлением конкурсных списков на сайте. Также он координирует оформление и подписание договоров на платные образовательные услуги и дополнительных соглашений к ним. Сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность и информационную безопасность, не разглашать персональные данные поступающих и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по законодательству РФ.

Сотрудник приёмной комиссии вправе знакомиться с решениями руководства, касающимися его работы, вносить непосредственному руководителю предложения по улучшению своей деятельности и работы подразделения, требовать содействия в организационном и материально-техническом обеспечении, а также пользоваться иными правами по трудовому законодательству и локальным актам. Он может получать нужную информацию и материалы, взаимодействовать с другими подразделениями в пределах компетенции и повышать квалификацию в установленном порядке.

Должностная инструкция программиста приёмной комиссии

Общие положения. Настоящая инструкция определяет обязанности, права и ответственность программиста приёмной комиссии Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Программист — специалист, назначаемый и освобождаемый приказом директора по трудовому законодательству. Он подчиняется ответственному секретарю приёмной комиссии или руководителю подразделения информационного сопровождения приёма. На должность назначается лицо с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием (без требований к стажу) либо со средним профессиональным образованием и стажем техника-программиста не менее двух лет. Программист должен знать нормативные материалы по разработке алгоритмов и программ, принципы структурного программирования, технические характеристики и правила эксплуатации средств обработки и передачи информации, порядок разработки систем и оформления документации, правила внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, Устав института и локальные акты по приёмной кампании.

Должностные обязанности. Программист обеспечивает работу и бесперебойное функционирование ПО, используемого при приёме документов и обработке данных поступающих (включая «1С» и другие системы института). Он настраивает и сопровождает рабочие места технического секретариата, участвует в монтаже локальной сети и обеспечении оргтехникой, контролирует правильность и полноту данных, вносимых сотрудниками в базу. В его задачи входит заполнение данных о приёмной кампании в ФИС ГИА и Приёма (структура и объём приёма, конкурсные группы, вступительные испытания, индивидуальные достижения), а также своевременное внесение сведений о заявлениях и результатах испытаний. Программист организует ведение справочников базы, резервное копирование «1С» и взаимодействие с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Он контролирует достоверность данных об участии в ЕГЭ, при необходимости проверяет документы и обеспечивает

своевременное размещение на сайте института материалов по приёму, расписания, результатов испытаний, ранжированных списков и приказов о зачислении. Программист участвует в подготовке и загрузке экзаменационных вопросов, контролирует их бесперебойную выдачу и оперативно устраняет сбои в работе ПО. Он выполняет и иные задачи по организации приёма, установленные нормативными и локальными актами.

Права. Программист вправе знакомиться с решениями руководства по своей деятельности, вносить предложения по совершенствованию работы, требовать содействия в организационном и материально-техническом обеспечении, повышать квалификацию. Он может получать нужную информацию и документы, взаимодействовать с другими подразделениями в пределах компетенции и пользоваться иными правами по трудовому законодательству и локальным актам.

Ответственность. Программист отвечает за своевременность и достоверность передачи сведений в ФИС ГИА и Приёма, полноту и корректность данных в базе, настройку и сопровождение ПО, резервное копирование и бесперебойную работу информационных систем приёмной комиссии. Он отвечает за соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности, неразглашение персональных данных поступающих и иных сведений, ставших известными при работе. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение требований охраны труда и пожарной безопасности он несёт ответственность по законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом защиты на уровне проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной задачи.

Производственная характеристика и показатели деятельности:

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова ведет подготовку по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, выпуская специалистов в сфере экономики, торговли и ИТ. Приемная комиссия (г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 59) входит в состав центра организации практики и приема и обеспечивает набор студентов на первый курс очной и заочной форм обучения на бюджетной и договорной основе. Ключевые показатели ее работы — количество принятых заявлений и зачисленных студентов в рамках плана набора, проходной балл по направлениям, конкурс заявлений и при зачислении, а также своевременность и полнота передачи данных в вышестоящие системы. Особенность деятельности подразделения — высокая интенсивность документооборота в период приемной кампании, обработка большого объема сканированных документов и договоров, а также жесткие сроки передачи информации в федеральные системы.

Новые технологические средства в современных информационных системах предприятия:

В работе приемной комиссии применяется комплекс взаимосвязанных информационных средств. Центральное место занимает «1С:Университет», обеспечивающий обработку личных дел абитуриентов, ранжирование и

зачисление в рамках любого количества этапов кампании. Для взаимодействия с государственными ресурсами используется федеральная информационная система обеспечения ГИА и приема, а также суперсервис «Поступление в вуз онлайн», через который заявления и сведения о зачислении автоматически передаются на единый портал. Техническое оснащение рабочих мест включает ПК, сканеры и МФУ для перевода бумажных документов в электронный вид с машинным распознаванием реквизитов. Электронная почта института применяется для оперативного рассмотрения обращений по вопросам поступления. Современные средства позволяют не только хранить структурированные данные, но и автоматически контролировать корректность ввода, вести аудит изменений и формировать сводки по контрагентам и договорам с истекающим сроком.

Основные проектные решения по информационным системам предприятия:

Архитектура информационного обеспечения приемной комиссии строится по модульному принципу и включает несколько контуров. Учетный контур на базе «1С:Университет» обеспечивает ведение личных дел, регистрацию заявлений, учет результатов испытаний и формирование конкурсных списков. Интеграционный контур представлен средствами обмена данными с федеральной системой и суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» для передачи сведений о структуре и объеме приема, конкурсных группах, испытаниях и индивидуальных достижениях. Документационный контур охватывает сканирование документов, формирование электронных копий, их хранение и архивирование с быстрым поиском. Аналитический контур обеспечивает формирование сводок и отчетов для контроля хода кампании и принятия управленческих решений. Проектные решения предусматривают разграничение прав доступа, резервное копирование баз и ведение истории изменений договоров с фиксацией пользователя и времени.

Методология проектирования, внедрения и эксплуатации информационных систем:

Проектирование информационных систем приемной комиссии опирается на процессный подход, закрепленный в документированной процедуре управления приемом, которая устанавливает входы, выходы, ресурсы и порядок выполнения процесса. На этапе анализа требований определяются области автоматизации: прием и обработка документов, учет договоров, взаимодействие с контрагентами, архивирование копий, контроль сроков действия договоров и ведение истории изменений. Для моделирования процессов и структуры системы применяется язык UML (диаграммы вариантов использования, деятельности, последовательности и классов). Внедрение сопровождается настройкой рабочих мест, подключением к локальной сети, обеспечением оргтехникой и обучением сотрудников. Эксплуатация включает техническую поддержку, контроль корректности данных, обновление справочников, резервное копирование и оперативное устранение сбоев.

Технология сбора, регистрации и обработки информации на предприятии:

Сбор и регистрация информации в приемной комиссии начинаются с приема заявлений и документов от поступающих — лично, по электронной почте или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». При личном приеме сотрудник проверяет комплектность, регистрирует заявление и выдает расписку, после чего документы сканируются и формируются электронные копии с машинным распознаванием реквизитов. Данные вносятся в «1С:Университет», где личные дела проходят дальнейшую обработку, включая учет результатов испытаний и ранжирование. Обработка включает проверку корректности и полноты данных, формирование конкурсных списков, подготовку материалов к заседаниям и оформление протоколов. Завершающий этап — передача сведений о зачислении в Центральную приемную комиссию и федеральные системы, а также

архивирование электронных копий документов и договоров с обеспечением быстрого поиска.

Проектирование подсистем защиты и защита информации от несанкционированного доступа:

Защита информации в приемной комиссии проектируется как комплекс организационных и технических мер, исключающих несанкционированный (в том числе случайный) доступ к персональным данным поступающих и иным конфиденциальным сведениям. На организационном уровне определяется круг лиц, допущенных к обработке персональных данных, утверждается состав комиссии, сотрудники знакомятся с положением о работе с персональными данными и требованиями конфиденциальности. На техническом уровне доступ к базам с персональными данными обеспечивается системой паролей: пароли устанавливает администратор информационной безопасности и сообщает их индивидуально работникам комиссии. Применяется разграничение доступа и парольная аутентификация с ограничениями (минимальная длина пароля, срок действия в пределах приемной кампании). ПК, на котором обрабатываются персональные данные, защищается паролем и блокируется при отсутствии работника. Дополнительные меры — резервное копирование баз, ведение истории изменений договоров с указанием пользователя и времени, а также организационный контроль доступа к бумажным документам.

Тема 3.2. Выполнение производственных заданий

3.2.1. Разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

3.2.1.1. Сбор информации о существующем состоянии продукта

Постановка задач

Целью разработки является создание приложения для автоматизации учета практик студентов колледжа в приемной комиссии. В рамках проекта необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечить централизованное хранение сведений о студентах (ФИО, группа, блок обучения: после 9 или 11 класса).

2.Автоматизировать учет прохождения практик с фиксацией типа (учебная, производственная, преддипломная), места прохождения и сроков.

3.Обеспечить контроль наличия подписанных договоров на практику и отчетов.

4.Реализовать удобный механизм выбора значений из справочников (типы практик, блоки групп) для исключения ошибок ручного ввода.

5.Предоставить возможность быстрого поиска и просмотра всей информации по конкретному студенту в одном окне.

Описание бизнес-процесса (состояние «AS IS»)

В текущем состоянии (до внедрения приложения) учет практик ведется преимущественно с использованием бумажных журналов и разрозненных файлов Microsoft Excel. Информация о студентах и их практиках хранится в разных таблицах, которые не связаны между собой. При необходимости получить сводку по конкретному студенту сотрудник вынужден вручную искать его данные в нескольких файлах, а затем сверять наличие договоров и

подписей на отчетах по бумажным архивам. Процесс сбора и обработки информации выглядит следующим образом:

1. Сотрудник получает сведения о студенте от учебного отдела.
2. Вручную вносит ФИО и группу в Excel-таблицу.
3. Отдельно ведет учет практик в бумажном журнале или еще одной таблице, вписывая тип практики и даты вручную.
4. Отметки о наличии договора и подписи на отчете фиксируются в бумажном виде или в примечаниях Excel.
5. Для формирования сводного отчета сотруднику приходится вручную объединять данные из разных источников, что занимает много времени и повышает риск ошибок.

Описание процесса модернизации (состояние «TO BE»)
После внедрения разработанного приложения (состояние «TO BE») бизнес-процесс претерпевает существенные изменения. Все данные консолидируются в единой базе данных SQLite, а работа сотрудника переносится в удобный графический интерфейс.

1. Сотрудник открывает приложение и видит главное окно со списком всех студентов, сгруппированных по блокам обучения и группам.
2. Для добавления нового студента достаточно нажать кнопку, заполнить ФИО, выбрать блок из выпадающего списка и указать номер группы. Система сама присвоит уникальный идентификатор.
3. В карточке студента сотрудник может добавить запись о практике: выбрать тип из справочника, указать место, даты, а также отметить наличие договора и подписи с помощью галочек (чекбоксов).
4. В любой момент сотрудник может открыть карточку студента и увидеть все его практики в одной таблице. В главном окне при выборе студента его практики автоматически отображаются в нижней таблице.

5. Все изменения сохраняются в базе данных, что исключает потерю информации и позволяет формировать выборки без ручного сведения таблиц.

Решение задач, которые необходимо автоматизировать Разработанное приложение решает следующие задачи:

1. Централизация данных. Вместо разрозненных файлов используется единая база данных `practika.db`, которая хранит всех студентов и их практики.
2. Связывание сущностей. Благодаря реляционной структуре (таблицы Students и Practices связаны через внешний ключ) информация о практиках автоматически привязывается к конкретному студенту.
3. Справочники. Таблица Dictionaries хранит предопределенные значения (типы практик, блоки групп), которые подгружаются в выпадающие списки. Это исключает опечатки и ручной ввод.
4. Удобный интерфейс. Главное окно и карточки студента/практики реализованы в виде отдельных форм с кнопками и таблицами, что делает работу интуитивно понятной.
5. Контроль данных. Наличие чекбоксов для договора и подписи позволяет быстро визуально оценить состояние практики, а сохранение в базе гарантирует, что данные не будут утеряны.

Таблица 1 - Перечень действий процессов «AS IS» и «TO BE» (сравнительный анализ)

№	Действие в процессе «AS IS» (до модернизации)	Действие в процессе «TO BE» (после модернизации)	Что усовершенствовано
1	Поиск данных о студенте в нескольких Excel-файлах и бумажных журналах	Просмотр всех студентов в едином списке в главном окне приложения	Исключен ручной поиск по разным источникам, все данные в одном месте
2	Ручной ввод типа практики и блока группы (с риском опечаток)	Выбор значения из выпадающего списка (справочника)	Устранены ошибки ручного ввода, ускорен процесс заполнения
3	Раздельное хранение информации о студенте и его практики	Связанные таблицы в базе данных:	Исключено дублирование и

	практиках	автоматически привязаны к студенту	рассогласование данных
4	Отметка о наличии договора и подписи в бумажном виде или в примечаниях	Установка галочек (чекбоксов) в карточке практики	Быстрый визуальный контроль, данные хранятся структурированно
5	Формирование сводки вручную путем объединения таблиц	Автоматическое отображение выбранного студента в нижней таблице	Сокращены временные затраты на подготовку практик отчетов
6	Риск потери данных при передаче файлов или утере журнала	Централизованное хранение в файле базы данных practika.db	Повышена сохранность информации, легко сделать резервную копию

Таким образом, переход от состояния «AS IS» к состоянию «TO BE» позволяет существенно сократить время на обработку информации, снизить количество ошибок и обеспечить надежное хранение данных о практике студентов.

3.2.1.2. Разработка технического задания

Основные требования к техническому заданию Техническое задание (ТЗ) является основным документом, определяющим требования и порядок создания автоматизированной системы (АС). Разрабатываемое ТЗ должно отвечать следующим требованиям:

1. Полнота и однозначность. Все требования должны быть сформулированы четко, без двойного толкования, чтобы исполнитель и заказчик одинаково понимали результат.
2. Непротиворечивость. Требования не должны противоречить друг другу, а также действующим нормативным актам и стандартам.
3. Проверяемость. Каждое требование должно поддаваться проверке (например, наличие выпадающего списка, работа поиска, сохранение данных после перезапуска).

4. Реализуемость. Требования должны быть технически выполнимы в рамках выбранных технологий (C#, Windows Forms, .NET 8, SQLite).
5. Гибкость и расширяемость. ТЗ должно предусматривать возможность дальнейшей доработки системы (добавление справочников, новых полей, экспорт отчетов).
6. Соответствие стандартам. Документ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 19 и ГОСТ 34.

Стандарты, используемые для написания технического задания При разработке ТЗ используются следующие стандарты:

1. ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». Определяет состав, содержание и порядок согласования ТЗ на создание автоматизированных систем. В соответствии с ним в ТЗ описываются общие сведения, назначение и цели создания системы, характеристика объекта автоматизации, требования к системе (функциональные, к надежности, к информационному, программному и техническому обеспечению), состав и содержание работ, порядок контроля и приемки.
2. ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». Устанавливает требования к содержанию и оформлению ТЗ на разработку программного изделия. Согласно этому стандарту ТЗ должно включать: введение, основания для разработки, назначение разработки, требования к программе, требования к программной документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приемки.

Использование обоих стандартов обусловлено тем, что разрабатываемое приложение является программным продуктом (ГОСТ 19), который внедряется в рамках автоматизации бизнес-процессов организации (ГОСТ 34).

Содержание технического задания

В соответствии с указанными стандартами ТЗ на разработку приложения учета практик студентов должно включать следующие разделы:

1. Общие сведения: наименование системы («Учет практик студентов»), разработчик (студент-практикант), заказчик (приемная комиссия Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова), основание для разработки.
2. Назначение и цели создания системы: автоматизация учета студентов и их практик, сокращение времени обработки информации, исключение ошибок ручного ввода, централизованное хранение данных.
3. Характеристика объекта автоматизации: приемная комиссия, деятельность которой связана с учетом практик, договоров и отчетов студентов.
4. Функциональные требования: добавление, редактирование и удаление студентов; добавление, редактирование и удаление практик; выбор типа практики и блока группы из справочников; отметка наличия договора и подписи на отчете; просмотр всех практик выбранного студента.
5. Требования к надежности: сохранение данных в базе SQLite, устойчивость к перезапуску приложения, резервное копирование файла базы.
6. Требования к информационному обеспечению: структура базы данных (таблицы Students, Practices, Dictionaries), справочники типов практик и блоков групп.
7. Требования к программному обеспечению: .NET 8, Windows Forms, библиотека Microsoft.Data.Sqlite.
8. Требования к техническому обеспечению: ПК с ОС Windows 10/11, 4 ГБ ОЗУ, 200 МБ свободного места на диске.

9. Состав и содержание работ: анализ предметной области, проектирование базы данных, разработка интерфейса, реализация функционала, тестирование, документирование.
10. Порядок контроля и приемки: проверка работоспособности по сценариям (добавление студента, добавление практики, сохранение после перезапуска), проверка удобства интерфейса.
11. Требования к документированию: пояснительная записка, руководство пользователя.

Структура технического задания

Структура ТЗ на разрабатываемое приложение соответствует ГОСТ 34.602-89 и включает:

1. Титульный лист (наименование проекта, разработчик, заказчик, дата).
2. Введение (основание для разработки, краткая характеристика).
3. Назначение и цели создания системы.
4. Характеристика объекта автоматизации.
5. Требования к системе:
6. требования к системе в целом;
7. требования к функциям (задачам), выполняемым системой;
8. требования к информационному обеспечению;
9. требования к программному обеспечению;
10. требования к техническому обеспечению.
11. Состав и содержание работ по созданию системы.
12. Порядок контроля и приемки системы.
13. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.
14. Требования к документированию.

15. Источники разработки.

Порядок документирования требований
Процесс документирования требований включает следующие этапы:

1. Сбор и анализ требований. Проводится анализ предметной области (учет практик), выявляются основные сущности (студент, практика, справочники) и бизнес-процессы, которые необходимо автоматизировать.
2. Формулирование требований. На основе анализа формируются функциональные и нефункциональные требования, которые фиксируются в черновике ТЗ.
3. Согласование требований. Черновик ТЗ обсуждается с руководителем практики и представителем заказчика (при наличии), вносятся корректировки.
4. Оформление ТЗ. Документ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-89, включая титульный лист, разделы и приложения.
5. Утверждение ТЗ. После согласования ТЗ утверждается и становится основным документом для дальнейшей разработки.
6. Ведение изменений. При необходимости изменения в требования вносятся в ТЗ с указанием даты и причины, документ версионируется.

Разработанное ТЗ позволяет четко определить границы проекта, избежать недопонимания между разработчиком и заказчиком, а также служит основой для тестирования и приемки готового приложения.

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения

Разработка приложения для учета практик студентов выполнялась в соответствии с классическим жизненным циклом программного обеспечения, включающим этапы анализа требований и проектирования. Ниже приведено описание каждого этапа применительно к разрабатываемому продукту.

Анализ требований (определение функциональности и ограничений системы)

На этапе анализа требований были определены цели разработки, функциональные возможности системы и ограничения, накладываемые средой эксплуатации и выбранными технологиями.

Функциональные требования были сформулированы на основе изучения бизнес-процессов приемной комиссии и включают:

1. Ведение базы студентов: добавление, редактирование, удаление записей с указанием ФИО, группы и блока обучения (после 9 или 11 класса).
2. Ведение базы практик: добавление, редактирование, удаление записей с указанием типа практики (учебная, производственная, преддипломная), места прохождения, дат начала и окончания.
3. Фиксация наличия договора на практику и подписи на отчете с помощью логических полей (чекбоксов).
4. Использование справочников для выбора типов практик и блоков групп, что исключает ручной ввод и снижает вероятность ошибок.
5. Просмотр всех практик выбранного студента в едином окне, а также отображение практик в главном окне при выборе студента в списке.
6. Сохранение всех данных в локальной базе данных SQLite для обеспечения их сохранности после закрытия приложения.
7. Ограничения системы:

8. Приложение предназначено для работы на персональных компьютерах под управлением ОС Windows (10/11).
9. Требуется наличие установленного .NET Runtime (или сборка в виде self-contained приложения).
10. База данных хранится локально в файле `practika.db` рядом с исполняемым файлом, что исключает одновременную работу нескольких пользователей с одной базой без организации сетевого доступа.
11. Интерфейс реализован на Windows Forms, что ограничивает кроссплатформенность.
12. Отсутствует интеграция с внешними системами (например, с федеральными информационными системами), что является задачей для будущих версий.

Проектирование (разработка архитектуры, дизайна интерфейса и алгоритмов)

На этапе проектирования была разработана архитектура приложения, продуман дизайн пользовательского интерфейса и определены алгоритмы работы основных функций.

Архитектура приложения построена по трехслойному принципу, что обеспечивает разделение ответственности и упрощает дальнейшую поддержку и расширение системы:

1. Слой моделей (Models). Содержит классы `Student` и `Practice`, описывающие сущности предметной области. Каждый класс соответствует таблице в базе данных и содержит свойства, отражающие поля таблицы.
2. Слой доступа к данным (Data). Включает класс `Database` для инициализации базы данных и подключения, а также репозитории `StudentRepository`, `PracticeRepository` и

`DictionaryRepository`, которые инкапсулируют операции чтения и записи. Такой подход позволяет при необходимости заменить SQLite на другую СУБД, изменив только этот слой.

3. Слой представления (UI). Реализован с помощью Windows Forms и включает главное окно `FormMain`, карточку студента `FormStudent` и карточку практики `FormPractice`. Формы не содержат прямой работы с базой данных, а обращаются к репозиториям.

Дизайн интерфейса разработан с учетом требований эргономики и удобства работы сотрудника приемной комиссии:

1. Главное окно разделено на две части: сверху расположена таблица со списком студентов, снизу — таблица с практиками выбранного студента. Такое расположение позволяет одновременно видеть общий список и детали.
2. Для добавления и редактирования данных используются отдельные модальные окна (карточки), что предотвращает случайное изменение данных и упрощает навигацию.
3. Все поля ввода снабжены подписями, а для выбора значений из справочников используются выпадающие списки (ComboBox), что исключает опечатки.
4. Логические поля (наличие договора, подпись на отчете) реализованы в виде чекбоксов для быстрого визуального контроля.
5. Кнопки «Добавить», «Редактировать», «Удалить» и «Обновить» расположены в верхней панели главного окна и в карточках, что делает интерфейс интуитивно понятным.

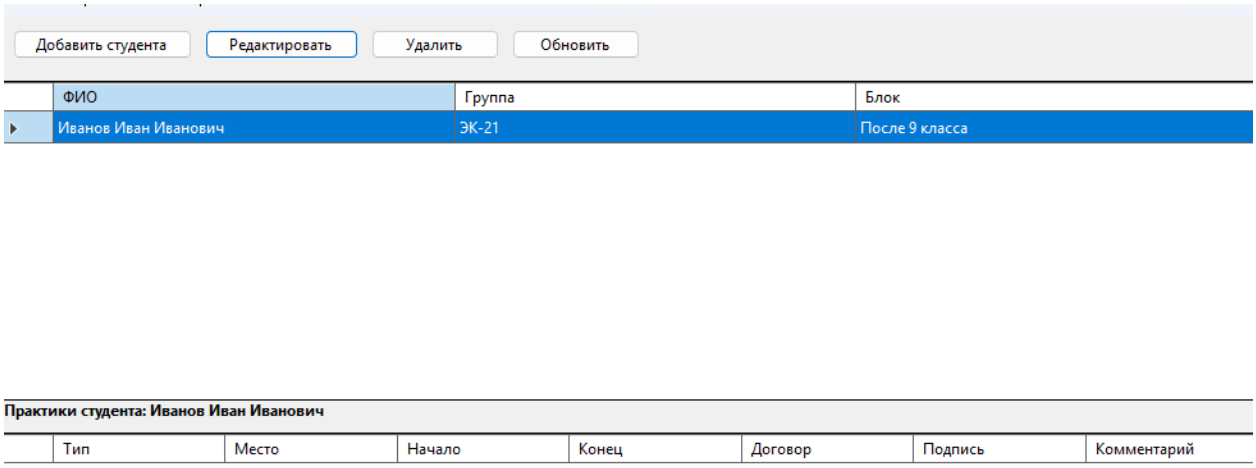


Рисунок 1 — Главный экран

Алгоритмы работы основных функций:

1. Добавление студента. При нажатии кнопки открывается форма, пользователь заполняет ФИО, выбирает блок из справочника и вводит группу. После нажатия «Сохранить» вызывается метод StudentRepository.Add, который выполняет SQL-запрос INSERT и возвращает идентификатор новой записи.
2. Добавление практики. В карточке студента нажимается кнопка «Добавить практику», открывается форма, где пользователь выбирает тип из справочника, указывает место и даты, отмечает чекбоксы. Метод PracticeRepository.Add сохраняет запись в таблицу Practices с привязкой к идентификатору студента.
3. Загрузка практик студента. При выборе студента в главном окне или открытии его карточки вызывается метод PracticeRepository.GetByStudent, который выполняет SQL-запрос

SELECT с фильтром по StudentId, и результат отображается в таблице DataGridView.

4. Редактирование и удаление. Для редактирования используется метод Update соответствующего репозитория, для удаления — метод Delete. Перед удалением выводится диалоговое окно подтверждения.

5. Инициализация базы данных. При запуске приложения вызывается метод Database.Init, который создает таблицы (если их нет) и заполняет справочники предопределенными значениями (типы практик, блоки групп) с помощью метода SeedDictionary.

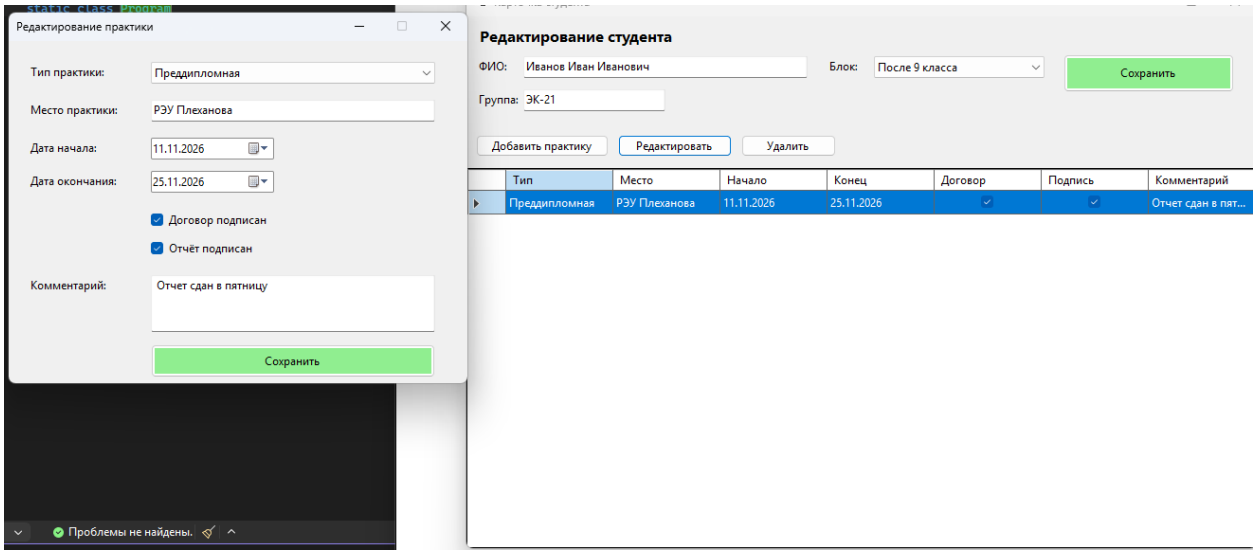


Рисунок 2 — Добавление и редактирование практик

Таким образом, на этапе анализа требований были четко определены границы проекта и функциональные возможности, а на этапе проектирования заложена архитектура, обеспечивающая удобство работы пользователя и возможность дальнейшего развития приложения без переписывания с нуля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2024 г. были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения в области разработки прикладного программного обеспечения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Проведен анализ предметной области и существующего бизнес-процесса учета практик студентов, выявлены недостатки текущего состояния («AS IS») и спроектировано целевое состояние («TO BE») с использованием разрабатываемого приложения.
2. Сформулированы требования к разрабатываемому продукту: составлено техническое задание в соответствии с ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-89, определены функциональные возможности, ограничения и структура базы данных.
3. Разработано приложение для учета практик студентов (C#, Windows Forms, .NET 8, SQLite), реализующее ведение базы студентов, учет практик, контроль договоров и отчетов, а также использование справочников для выбора типов практик и блоков групп.

По окончании практики был получен практический опыт формирования требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации с точки зрения их взаимодействия. Также было выполнено моделирование процесса разработки программного обеспечения: определены этапы анализа требований и проектирования, выбраны инструменты и методы (объектно-ориентированный подход, UML-моделирование, трехслойная архитектура), которые легли в основу создания рабочей версии приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.
2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 2009. – 12 с.
3. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Стандартинформ, 2009. – 7 с.
4. Троелсен, Э. Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. – 8-е изд. – М.: Диалектика, 2019. – 1328 с.
5. Петцольд, Ч. Программирование для Windows на C# : пер. с англ. / Ч. Петцольд. – М.: Русская редакция, 2021. – 912 с.
6. Грофф, Дж. Р. SQL: полное руководство / Дж. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг, Э. Дж. Оппель. – 3-е изд. – М.: Диалектика, 2018. – 960 с.
7. Хиппи, Д. SQLite: полное руководство / Д. Хиппи. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 400 с.
8. Фаулер, М. Архитектура корпоративных программных приложений / М. Фаулер. – М.: Вильямс, 2016. – 544 с.
9. Ларман, К. Применение UML и шаблонов проектирования / К. Ларман. – 3-е изд.